

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Memory Management (মেমরি ম্যানেজমেন্ট) বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ২০০৬, ১০, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তরঃ Memory Management বা মেমরি ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি পদ্ধতি যা একটি কম্পিউটার এর মেইন মেমরিকে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে থাকে।

*** ২। Memory Management এর Requirement গুলো কী কী? বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২

উত্তরঃ Memory Management এর Requirement গুলো নিম্নরূপঃ

- i) Relocation
- ii) Protection
- iii) Sharing
- iv) Logical Organization
- v) Physical Organization.

*** ৩। RAM, ROM, PROM, DRAM, SRAM, SAM, DAM এর পুরো নাম লেখ।

উত্তরঃ RAM : Random Access Memory

ROM : Read Only Memory

PROM : Programmable Read Only Memory

DRAM : Dynamic Random Access Memory

SRAM : Static Random Access Memory

SAM : Sequential Access Memory

DAM : Direct Access Memory.

*** ৪। Swapping (সোয়াপিং) কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৯'পরি, ২০, ২৩

উত্তরঃ Program Execution করার জন্য Secondary Memory থেকে Main Memory এবং Execution শেষে Main Memory থেকে Secondary Memory তে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে Swapping বলে।

***** ৫। ফ্রাগমেন্টেশন (Fragmentation) কী?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৮, ২০, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফ্রাগমেন্টেশন শব্দের অর্থ খন্ডন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা। সাধারণত Memory Allocation এর সময়ই Fragmentation সমস্যা ঘটে থাকে। Memory তে যে অব্যবহৃত ফাঁক বা ফাঁকা জায়গা থাকে, যাকে ব্যবহার করা যায় না তাকে ফ্রাগমেন্টেশন বলে।

**** ৬। ফ্রাগমেন্টেশন (Fragmentation) কত প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি

উত্তরঃ Fragmentation দুই প্রকার। যথা :

- i) Internal Fragmentation এবং
- ii) External Fragmentation

**** ৭। ফ্রাগমেন্টেশন দূর করার উপায় কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৮

উত্তরঃ দুইটি উপায়ে ফ্রাগমেন্টেশন দূর করা যায়। যথা :

- i) Relocatable Partition Allocation এবং
- ii) Paged Allocation.

**** ৮। Paging (পেজিং) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১২, ১৩

উত্তরঃ Paging হলো একটি Storage Mechanism, যা Operating System এ Secondary Memory থেকে Main Memory তে Page হিসেবে Process পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়। Paging এর পিছনে প্রাথমিক ধারণা হলো প্রতিটি Process কে পৃথক Page-এ বিভক্ত করা। এইভাবে Primary Memory ও ফ্রেমে বিভক্ত হবে।

*** ৯। পেজিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ পেজিং পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা :

- i) Simple Paging এবং
- ii) Demand Paging.

**** ১০। Demand Paging কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০'পর

উত্তরঃ অপারেটিং সিস্টেমে Demand Paging হলো একটি মেমরি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক, যা অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা মেমরির ব্যবহার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। একটি প্রোগ্রামের জন্য মেমরির একটি বড় ব্লক বরাদ্দ করার পরিবর্তে অপারেটিং সিস্টেম শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় মেমরি বরাদ্দ করতে পারে। এটি নষ্ট হওয়া মেমরির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

**** ১১। পেজ ফল্ট (Page Fault) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তরঃ পেজ ফল্ট হলো এক ধরনের ত্রুটি। যখন একটি প্রোগ্রাম এমন ডাটা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করে কিন্তু ডাটাটি বর্তমানে মেইন মেমরি বা RAM এ নেই। তখন অপারেটিং সিস্টেম হার্ড ডিস্ক থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াটিকে Page Fault বলা হয়।

***** ১২। থ্রেসিং (Thrashing) কী?**

উত্তরঃ যখন কোনো সিস্টেমে মেমরির সর্বোচ্চ চাহিদা এবং কম রিসোর্স এর কারণে Physical মেমরি (RAM) এবং Virtual Memory (Disk Storage) এর মধ্যে ডাটা Swapping করতে প্রচুর সময় ব্যয় করে তখন Operating System এর এই অবস্থাকে থ্রেসিং বলে।

**** ১৩। সেগমেন্ট (Segment) কী?**

উত্তরঃ অপারেটিং সিস্টেমে সেগমেন্ট হলো মেমরি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক, যেখানে মেমরির Size কে পরিবর্তনশীল অংশে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অংশকে সেগমেন্ট বলা হয়, যেখানে একটি Process কে Allocate করতে পারে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। Fragmentation কীভাবে সৃষ্টি হয় লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭, ২৪

উত্তরঃ Fragmentation শব্দের অর্থ খন্ডন করা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা। সাধারণত Memory Allocation এর সময় Fragmentation ঘটে থাকে। Memory কে কোনো প্রসেস বরাদ্দ করার পর Memory তে যে অতিরিক্ত ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে Fragmentation বলে। বিভিন্নভাবে Fragmentation ঘটে থাকে। যেমন :

i) Individual File Fragmentation : এই Fragmentation টি ঘটে যখন একটি একক ফাইলকে একাধিক ভাগে ভাগ করা হয়। যদিও ডিস্ক ফাইল সিস্টেমগুলো পৃথক ফাইলগুলোকে একসাথে রাখার চেষ্টা করে।

ii) Data Fragmentation : ডাটা Fragmentation ঘটে যখন মেমরিতে ডাটার সংগ্রহকে অনেকগুলো টুকরো করা হয়।

iii) Internal Fragmentation : Internal Fragmentation ঘটে যখন মেমরি নির্দিষ্ট ব্লক আকারে ভাগ করা হয়। Process এর জন্য বরাদ্দকৃত মেমরি যদি মেমরি ডিমান্ড এর চেয়ে সামান্য বড় হয়, তবে মেমরির এই পার্থক্যকে বলা হয় Internal Fragmentation.

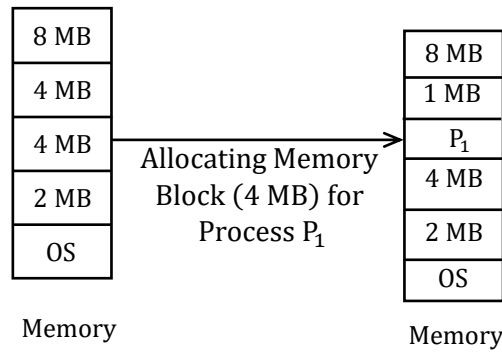
iv) External Fragmentation : কোনো Process এর মেমরি চাহিদা মেটানোর জন্য যদি মেমরির মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে তাহলে External Fragmentation ঘটে।

*** ২। ফ্রাগমেন্টেশন দূরীকরণের উপায় বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তরঃ অপারেটিং সিস্টেমে ফ্রাগমেন্টেশন দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন :

- Internal Fragmentation এবং
- External Fragmentation.



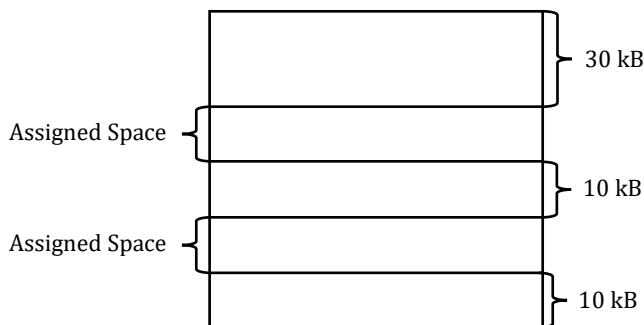
i) Internal Fragmentation : যখন একটি Process একটি মেমরি ব্লকে বরাদ্দ করা হয় এবং Process টি অনুরোধকৃত মেমরির পরিমাণের চেয়ে ছোট হলে, প্রদত্ত মেমরি ব্লকে একটি ফাঁকা স্থান তৈরি হয়। এই কারণে মেমরি ব্লকের ফাঁকা স্থান অব্যবহৃত হয় বলে Internal Fragmentation ঘটে।

মনে করি, নির্দিষ্ট আকারের মেমরি ব্লক ব্যবহার করে RAM তে মেমরি বরাদ্দ করা হয়। যেমন 2MB, 4MB এবং 8MB অপারেটিং সিস্টেম এই RAM এর একটি অংশ ব্যবহার করে।

3 MB সাইজের একটি Process P_1 আসে এবং তাকে Space 4 MB এর মেমরি ব্লক দেওয়া হয়। এই ব্লকের 1 MB অতিরিক্ত খালি থাকবে যা অন্যকোনো Process ব্যবহার করতে পারবে না। একেই Internal Fragmentation বলা হয়।

Internal Fragmentation দূরীকরণের উপায় : মেমরি ব্লকের নির্দিষ্ট সাইজের কারণে Internal Fragmentation এর সমস্যা দেখা দিতে পারে। Dynamic Partitioning এর মাধ্যমে Process এর জায়গা নির্ধারণ করে এটি সমাধান করা যেতে পারে। Dynamic Partitioning এ Process দ্বারা অনুরোধকৃত জায়গার পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় ফলে Internal Fragmentation থাকে না।

ii) External Fragmentation :



Process 05 এর জন্য 45 kb Memory Space দরকার

External Fragmentation ঘটে যখন একটি Dynamic Memory বরাদ্দকরণ পদ্ধতিতে কিছু মেমরি বরাদ্দ করে কিন্তু অল্প পরিমাণ মেমরি অকেজো করে ফেলে। অতিরিক্ত External Fragmentation থাকলে মেমরির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একটি Request সম্পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট মেমরির জায়গা আছে কিন্তু এটি একসাথে নয় তাই এটি External Fragmentation নামে পরিচিত।

External Fragmentation এর উদাহরণ দেওয়া হলো :

চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি Process চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা (50 KB) রয়েছে। কিন্তু আমরা Process (05) এর জন্য

45 KB জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু মেমরির জায়গাগুলো একসাথে নেই। আমরা এই Process (05) চালানোর জন্য ফাঁকা স্থান ব্যবহার করতে Compaction, Paging এবং Segmentation ব্যবহার করতে পারি। **External Fragmentation** দূর করার উপায় : এই সমস্যাটি ঘটে যখন আমরা ক্রমাগত Process গুলিকে RAM এ বরাদ্দ করি। এতে Paging এবং Segmentation করা হয় যেখানে মেমরি এলোমেলোভাবে Process গুলিতে বরাদ্দ করা হয়। ফলে আমরা যদি এই শর্তটি সরিয়ে দেই তাহলে External Fragmentation হ্রাস পেতে পারে।

Compaction হলো External Fragmentation দূরীকরণের আরেকটি পদ্ধতি। একটি একক বড় ব্লকে সকল Free Memory একত্রিত করে মেমরি বরাদ্দের জন্য ডায়নামিক পার্টিশন ব্যবহার করা হলে External Fragmentation হ্রাস পেতে পারে।

*** ৩। Virtual মেমরি এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২৪'পরি

উত্তরঃ কম্পিউটারে ফিজিক্যাল মেমরি বা র‍্যাম (RAM) সংযুক্ত থাকে। RAM এর সাইজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কম্পিউটার চালু করলে RAM এ প্রোগ্রাম লোড হয়। কোনো ফাইল ওপেন করলে তাও RAM এ লোড হয়। যদি ফাইলের সাইজ বেশি হয় অর্থাৎ বেশি পরিমাণ ডাটা নিয়ে কাজ করা হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে সেকেন্ডারি মেমরি হার্ডডিস্কের কিছু স্পেসকে ফিজিক্যাল মেমরি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একে মেমরি বলা হয়। মেমরি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক যা কম্পিউটারের ফিজিক্যাল মেমরি (RAM) থেকে ইনফরমেশন হার্ডডিস্কে Swap করতে পারে। এই টেকনিকের ফলে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহ ফিজিক্যাল মেমরি থেকে অনেক বেশি মেমরি ব্যবহার করতে পারে। মেমরির পরিমাণ হার্ডডিস্কের পর্যাপ্ত স্পেসের উপর নির্ভর করে। মেমরিকে রিয়েল মেমরিতে কপি করার জন্য অপারেটিং সিস্টেম Virtual মেমরিকে পেজসমূহে বিভক্ত করে যার প্রত্যেকটি পেজে নির্দিষ্ট সংখ্যক অ্যাড্রেস থাকে। প্রত্যেকটি পেজ ডিস্কে সংরক্ষিত হয় যতক্ষণ না তা প্রয়োজন হয়।

*** ৪। মেমরি ম্যানেজমেন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ মেমরি ম্যানেজমেন্টের সুবিধাগুলো হলো :

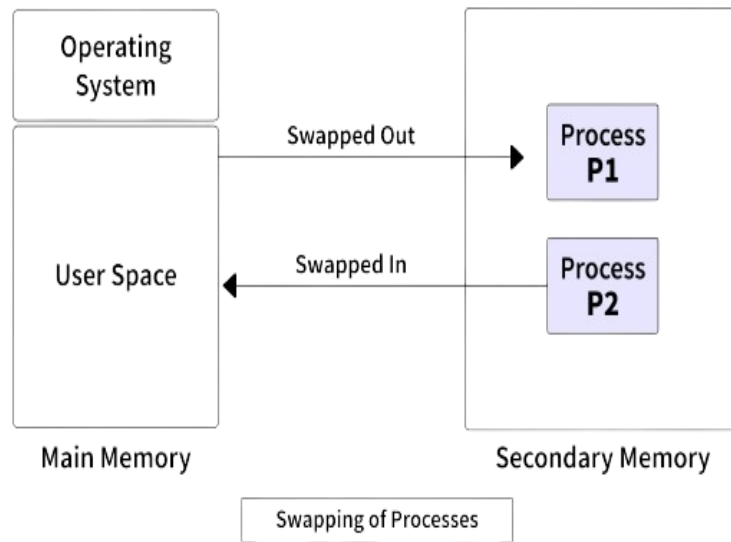
- ১) মেমরি বরাদ্দ করা তুলনামূলক ভাবে সহজ।
- ২) External Fragmentation এর সমস্যা সমাধান করা যায়।
- ৩) ডাটা Primary Memory জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।
- ৪) Page গুলি যথাযথভাবে ম্যাপ করা যায়।
- ৫) Demand Paging এবং Pre-paging এর অনুমতি দেয়।
- ৬) Swapping দক্ষভাবে করা যায়।
- ৭) ফ্রাগমেন্টেশন সম্পর্কে বিবেচনার প্রয়োজন নেই।



*** ৫। Swapping পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তরঃ Swapping হলো একটি মেমরি ম্যানেজমেন্ট স্কিম যাতে যেকোনো Process সাময়িকভাবে মেইন মেমরি থেকে সেকেন্ডারি মেমরিতে Swapping করা যায়। যাতে মেইন মেমরি অন্যান্য প্রসেসর এর জন্য Available তৈরি করতে পারে। সেকেন্ডারি মেমরিতে যে জায়গায় Swap-out Process সংরক্ষণ করা হয় তাকে Swap Space বলে। অপারেটিং সিস্টেমে Swapping করার উদ্দেশ্য হলো হার্ড ডিস্কে উপস্থিত ডাটা অ্যাক্সেস করা এবং এটিকে RAM এ নিয়ে আসা যাতে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলি এটি ব্যবহার করতে পারে। তবে Swapping শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন RAM এ ডাটা উপস্থিত না থাকে। যদিও Process Swapping এর সিস্টেমের পারফরমেন্স এর উপর প্রভাবিত করে। ২ টি ধারণার উপর ভিত্তি করে Swapping কে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হলো Swapping In এবং অন্যটি Swapping Out. Swap-Out হলো একটি প্রোগ্রামকে হার্ড-ডিস্কে একটি Process সরানোর একটি কৌশল।



Swap-In হলো একটি প্রোগ্রামকে হার্ড-ডিস্ক থেকে মেইন মেমরি বা RAM-এ স্থানান্তর করার একটি পদ্ধতি।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে Swapping এর প্রক্রিয়া দেখানো হলো :

*** ৬। **Buffering** এর প্রয়োজনীয়তা লেখ। বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২৩

উত্তরঃ কম্পিউটারের অনেকগুলো ডিভাইস রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন গতিতে কাজ করে। সকল ডিভাইসগুলোর গতির অমিল কমিয়ে Interact এর জন্য একটি অস্থায়ী মেমরি হিসেবে কাজ করার জন্য একটি বাফার প্রয়োজন। চলমান সকল ডিভাইস, প্রোগ্রাম এবং প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনো সমস্যা ছাড়াই দক্ষতার সাথে সকল চলমান বাফার জন্য এর এটি করা হয়।

**** ৭। Internal ও External Fragmentation এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

BB-17, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭

উত্তরঃ Internal ও External Fragmentation এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Internal Fragmentation	External Fragmentation
১) যখন Memory এর চেয়ে Process বড় হয়, তখন Internal Fragmentation ঘটে।	১) Process টি Remove হলে External Fragmentation ঘটে।
২) Best-fit Block এর মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা হয়।	২) Compaction এবং Paging এর মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা হয়।
৩) মেমরিকে Fixed Size Position এ ভাগ করা থাকে।	৩) মেমরি Variable Size Position এ ভাগ করা থাকে।
৪) Paging এবং Fixed Partitioning-এ এই সমস্যা হয়।	৪) Segmentation এবং Dynamic Partitioning-এ এই সমস্যা হয়।
৫) ইহা মেথড Worst fit Memory Allocation এ ঘটে।	৫) ইহা মেথড Best fit এবং First fit Memory Allocation এ ঘটে।

*** ৮। Page Allocation পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৪'পরি, ২৪

উত্তরঃ Paging হলো এমন একটি Memory Management পদ্ধতি, যেখানে সম্পূর্ণ Main Memory এবং Process দুটোই সমান আকারের ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে Process এর প্রতিটি ছোট অংশকে Page এবং মেমরির প্রতিটি ছোট অংশকে Frame বলা হয়। Paging এর মূল উদ্দেশ্য হলো External Fragmentation দূর করা।

Paging যেভাবে কাজ করে :

- i) Process কে ছোট ছোট Page এ ভাগ করা হয়।
- ii) RAM কে একই আকারের Frame এ ভাগ করা হয়।
- iii) যেসব Frame খালি আছে, সেখানে Page-গুলো Load করা হয়।
- iv) Page Table তৈরি করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। Memory Management এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৭, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ Memory Management হলো অপারেটিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। Memory Management এর মাধ্যমে মেমরির সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয়। এর মাধ্যমে CPU এর গতি বাড়িয়ে Computer এর দক্ষতা বাড়ানো যায়। যে পদ্ধতি ব্যবহার করে মেমরির সঠিক ব্যবহার করা হয় তাকে Memory Management কৌশল বলা হয়। Single Processing System এ Main Memory দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে। যার একটি অংশে Operating System এর Kernel থাকে এবং অন্য অংশে নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রসেসকৃত Program টি অবস্থান করে। এ অংশটি ব্যবহারকারীর অংশ নামে পরিচিত।

Memory Management দ্বারা সম্পন্ন কিছু প্রধান ফাংশন নিচে আলোচনা করা হলো :

i) Memory Allocation : যখনই একটি Process তৈরি করা হয় এবং মেমরি প্রয়োজন হয় তখন Memory Management নিশ্চিত করে যে প্রয়োজনীয় Memory স্পেস নতুন Process এর জন্য Allocate করা হয়েছে।

ii) Memory Deallocation : Memory Allocation এর মতে যখনই একটি Process তার কার্য সম্পাদন করে, Memory Management নিশ্চিত করে যে এটি ধারণ করা স্পেস এবং মেমরি

রিসোর্স মুক্ত করা হয়েছে। যেকোনো নতুন Process তৈরি করে Free Memory ব্যবহার করতে পারে।

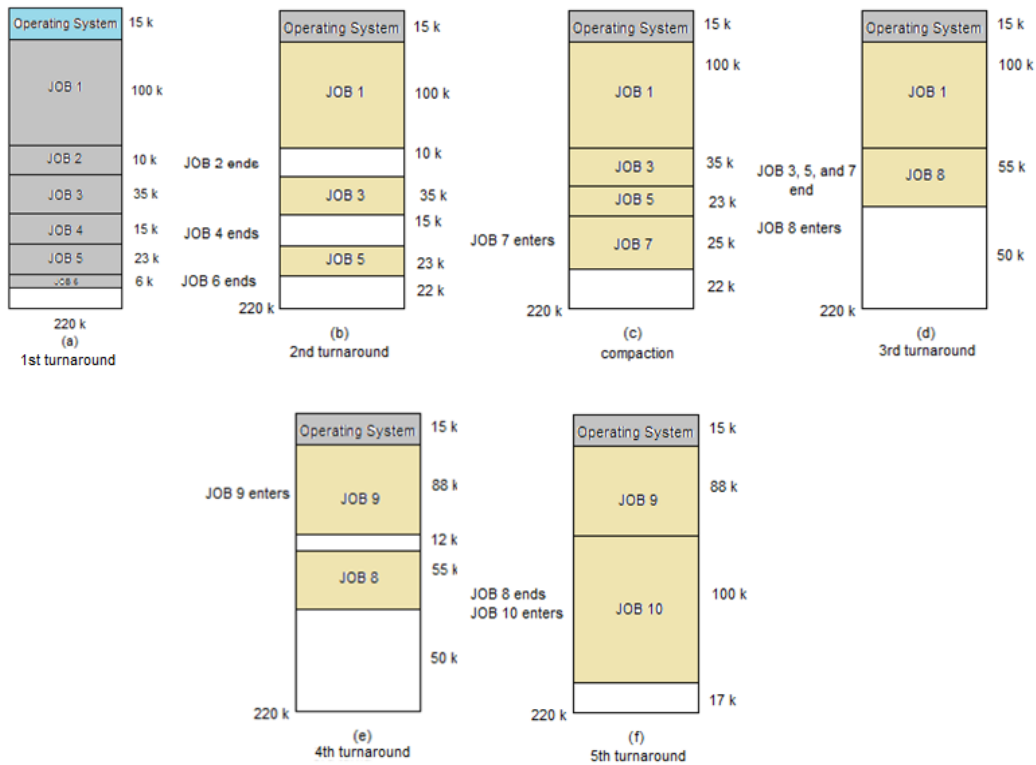
iii) Memory Sharing : অপারেটিং সিস্টেমে মেমরি শেয়ারিং Memory Management এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিছু Process এর একই সাথে একই মেমরির প্রয়োজন হতে পারে। Memory Management নিশ্চিত করে যে এটি কোনো Authorization এর নিয়ম ভঙ্গ না করে সম্পন্ন হয়েছে।

iv) Memory Protection : Memory Management প্রতিটি Process এর সঠিক অনুমতি প্রদান করে যা Memory Protection নিশ্চিত করে।

*** ২। Relocatable এবং Dynamically Relocatable Partitioned Allocation বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১

উত্তরঃ Relocatable এবং Dynamically Relocatable Partition Allocation বর্ণনা করা হলো :



উপরের চিত্রটি মেমরির Size হলো 220 KB. এতে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য 15K বরাদ্দ করা হয়, এখন Relocatable Dynamic Partition ব্যবহার করে মেমরিতে 10 টি Job লোড করতে হবে। এখানে 10 টি Job এর মধ্যে মাত্র 6 টি Job মেমরিতে লোড করেছি, কারণ বাকি Job গুলো Process করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। 1st Turnaround এ Job 1 পরে Job 2 এর 10K ব্লক, Job 3 এর পরে

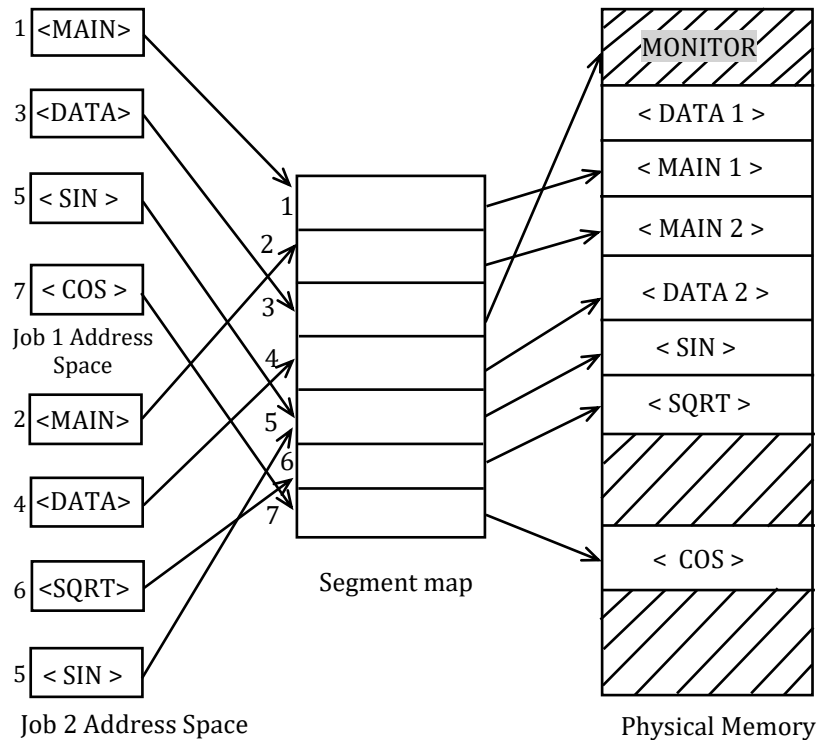
Job 4 এর 15K এবং Job 5 এর পরে Job 6 এর 22K এর কাজ শেষ হয়েছে। যখন Process গুলো শেষ হয়, তখন নতুন Process গুলো আনা হয় এতে প্রধান মেমরি আরও বেশি ভাগ হয়ে যায় এবং মেমরির ব্যবহার হ্রাস পায়। অবশিষ্ট Job গুলি মেমরিতে লোড করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অবশ্যই একটি ব্লক থাকতে হবে। যা Job গুলি তাদের মেমরির সাইজ অনুযায়ী বরাদ্দ হবে এবং Compaction এর মাধ্যমে এর প্রতিকার হবে। Compaction এর সাথে অপারেটিং সিস্টেম Process গুলিকে স্থানান্তরিত করে, যাতে মেমরিটি একটি বড় ব্লকে থাকে। সকল খালি ব্লক সংগ্রহ করার জন্য Job 3 এবং Job 5 স্থানান্তর করা হয়। খালি ব্লকগুলিকে Compact করা হয়েছিল যাতে মেমরির একটি ব্লক বড় হয় এবং কিছু Job এর জন্য অপেক্ষা করা যায়। 3 নং চিত্রে Job 7 কে জায়গা দেওয়া হয়েছে কারণ ইতিমধ্যে ফ্রি সাইজ 173 Job 7 কে মেমরিতে প্রসেস করতে দেয়। মেমরিতে Job 7 বরাদ্দ করার পর 22K এর একটি ব্লক বাকি ছিল। ব্লকটি Job 8 এবং বাকিদের কাজ করতে সক্ষম হবে না, তাই তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ২য় Turnaround এ Job 3, 5 এবং 7 শুধুমাত্র Job 8 এর জন্য 105K ব্লক রেখে শেষ হয়েছে। Job 8 এর 55K সাইজ আছে যা Job 9 এর ব্লকে 88K আছে সেখানে Job 8 ফিট করা যাবে। তাই Job 9 কে অপেক্ষা করতে হবে। Job 1 এখনও Process করা হচ্ছে কারণ এটি 100K এর আকার দখল করছে। ৩য় Turnaround এ Job 1, Job 9 কে প্রবেশ করতে দিয়ে 12K এর একটি ব্লককে অনুপস্থিত থাকতে হয়। Job 10 এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কারণ Job 9 এবং Job 8 Compact করা হবে। তখনও Job 10 এর জন্য মেমরির পর্যাপ্ত

ব্লক থাকবে না। যখন Job 8 ৪র্থ Turnaround এ শেষ হয়েছিল Job 10 100K এর ব্লক দখল করেছে। সকল Job সম্পূর্ণ করা হয়েছিল, কারণ Relocatable Dynamic Partitioning মূল মেমরি process করা আবশ্যিক। যাতে সকল Job কে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

* ৩। চিত্রসহ Segmented allocation বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩, ১৪'পর, ১৫

উত্তরঃ



Segmented Memory Allocation, এটি একটি প্রোগ্রাম মডিউল নিয়ে গঠিত। ডিজাইনকৃত ডাটার মধ্যে সম্পর্ক যে মডিউল তা সেগমেন্ট হিসেবে পরিচিত। একটি সেগমেন্টকে তথ্যের যৌক্তিক রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যেমন- একটি সাবরুটিন একটি সেগমেন্ট হতে

পারে। সাব প্রোগ্রামের একটি প্রোগ্রাম বা ডাটাবেস হতে হবে। একটি প্রোগ্রাম এবং এর ডাটা লিঙ্কযুক্ত সেগমেন্ট হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রতিটি সেগমেন্টের একটি নাম এবং অফসেট রয়েছে। সেগমেন্টের জন্য ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলি একটি সেগমেন্ট টেবিলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। মেমরি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক, যা সেগমেন্টে প্রধান মেমরি Allocate করে তাকে সেগমেন্টেশন বলা হয়।

ভার্চুয়াল মেমরিও সেগমেন্টেশন সম্পন্ন করতে পারে। প্রাথমিকভাবে সকল সেগমেন্ট সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করা হয়। এক্সিকিউশনের সময় একটি কল স্টেটমেন্ট থাকে যার জন্য একটি সেগমেন্টের প্রয়োজন হয়। যখন প্রয়োজনীয় সেগমেন্টটি মেমরিতে না থাকে তখন অপারেটিং সিস্টেম সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসটি অনুসন্ধান করে এবং মেমরিতে লোড হয়। এইভাবে অপারেটিং সিস্টেম কলিং সেগমেন্টকে কলারের সাথে লিঙ্ক করে।



***** 8 | Contiguous Allocation পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২১

উত্তরঃ Contiguous Memory Allocation এ প্রতিটি Process মেমরির একটি Single Contiguous Section এ থাকে। এই মেমরি Allocation এ সকল Memory Space এক জায়গায় এক সাথে থাকে।

Contiguous memory allocation হলো এমন একটি Memory Management কৌশল, যখনই মেমরির জন্য ব্যবহারকারীর process দ্বারা অনুরোধ করা হয়, তখন Contiguous Memory ব্লকের একটি সিঙ্গেল অংশ সেই Process টিকে তার প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হয়। Fixed Sized Partition এ মেমরিকে বিভক্ত করে Contiguous Memory Allocation করা হয়।

ব্যবহারকারীর প্রসেসগুলিতে Contiguous Space Allocation করার জন্য মেমরিটিকে Fixed Size Partition বা Variable Size Partition এ ভাগ করা যেতে পারে।

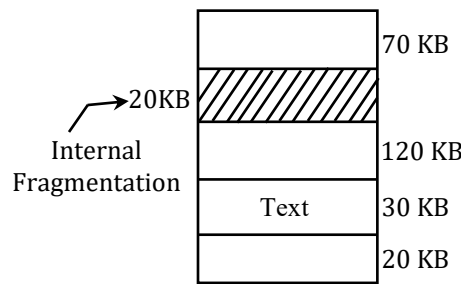
Fixed Size Partition Scheme : এই কৌশলটি Static Partition নামেও পরিচিত। এই স্কিমে সিস্টেম মেমরিকে নির্দিষ্ট আকারের পার্টিশনে ভাগ করে। পার্টিশনগুলি একই আকারের হতে পারে বা নাও হতে পারে। প্রতিটি Partition Size Technic এর নাম দ্বারা Fixed করা হয়েছে এবং এটি পরিবর্তন করা যাবে না। এই পার্টিশন স্কিমে প্রতিটি পার্টিশনে ঠিক একটি Process থাকতে পারে। এই টেকনিকটি মাল্টি প্রোগ্রামিংয়ের ডিগ্রি সীমিত করবে, কারণ পার্টিশনের সংখ্যা মূলত

Process গুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবে। যখনই কোনো Process শেষ হয় তখন পার্টিশনটি অন্য Process এর জন্য Available হয়।

Fixed Size Partition Scheme এর একটি উদাহরণ দেখা যাক, আমরা 15KB মেমরি সাইজকে Fixed Size এর Partition এ ভাগ করব :

5 KB	2 KB	3 KB	3 KB	2 KB
------	------	------	------	------

Memory

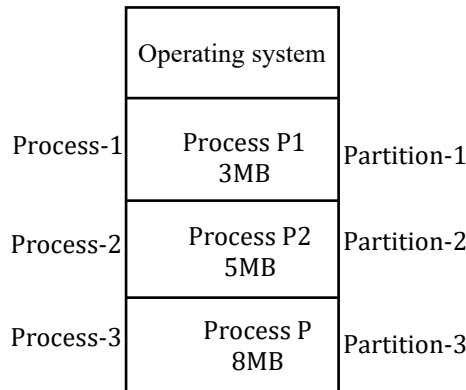


Memory

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পার্টিশনগুলি আসার সাথে সাথে Process এর জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং আগত Process এর জন্য যে পার্টিশন বরাদ্দ করা হয় তা মূলত অনুসরণ করা অ্যালগরিদম এর উপর নির্ভর করে। যদি পার্টিশনের ভিতরে কিছু Memory অপচয় হয় তবে তাকে Internal Fragmentation বলা হয়।

Fixed Size Partition Scheme সহজে বাস্তবায়ন করা যায়। এটি মাল্টিপ্রোগ্রামিং সমর্থন করে, কারণ একাধিক Process মূল মেমরির ভিতরে সংরক্ষণ করা যায়। Fixed Size Partition Scheme এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন : Internal Fragmentation Process Size Limitation, External Fragmentation ইত্যাদি।

Variable size partition scheme :



Size of Partition = Size of Process

এই Scheme টি ডায়নামিক পার্টিশনিং নামেও পরিচিত এবং Static Partitioning এর কারণে Internal Fragmentation অসুবিধা দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিভাজনে Scheme Allocate Dynamically করা হয়। Partition এর Size প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হয় না। যখনই কোনো Process আসে Process টির Size এর একটি Partition তৈরি করা হয় এবং তারপরে Process টির জন্য Memory Allocate করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি Partition এর Size, Process Size এর সমান। যেহেতু পার্টিশনের Size, Process এর প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়, তাই এই Partition Scheme-এ Internal Fragmentation নেই।

Variable Size Partition Scheme এর কিছু সুবিধা আছে। যেমন : Internal Fragmentation নেই, Process Size এর কোনো Limitation নেই। এছাড়াও কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমন : External Fragmentation এবং বাস্তবায়ন কঠিন।